

Engenharia de Software

Processos

Prof. Tiago Piperno Bonetti

O processo de software

Sommerville (2014) afirma que um “processo de software é um **conjunto** de **atividades** relacionadas que levam à produção de um produto de **software**”.

Pressman (2011) complementa dizendo que “processo é uma **metodologia** para as **atividades, ações e tarefas** necessárias para desenvolver um **software** de alta **qualidade**”.

O processo de software

É uma **abordagem adaptável** que possibilita às pessoas (a equipe de software) realizar o trabalho de selecionar e escolher o conjunto apropriado de ações e tarefas.

A intenção é a de sempre entregar software **dentro do prazo** e com **qualidade** suficiente para satisfazer àqueles que patrocinaram sua criação e àqueles que vão utilizá-lo.

Metodologia do processo

Uma metodologia (framework) de processo estabelece o **alicerce para um processo de engenharia de software** completo.

Uma metodologia de processo genérica para engenharia de software compreende cinco atividades:

- » Comunicação
- » Planejamento
- » Modelagem
- » Construção
- » Entrega

Metodologia do processo - Comunicação

Antes que qualquer trabalho técnico possa começar, é de importância fundamental se **comunicar** e **colaborar** com o **cliente** (e outros envolvidos).

A intenção é **entender** os **objetivos** dos envolvidos para o projeto e **reunir requisitos** que ajudem a definir os recursos e as funções do software.

Metodologia do processo - Planejamento

Um projeto de software é uma **jornada complicada**, e a atividade de planejamento **cria** um “**mapa**” que ajuda a guiar a equipe na sua jornada.

O mapa (plano de projeto de software) descreve:

- » **Tarefas** técnicas a serem conduzidas;
- » **Riscos** prováveis;
- » **Recursos** que serão necessários;
- » **Artefatos** a serem produzidos;
- » Um **cronograma** de trabalho.

Metodologia do processo - Modelagem

Cria-se um “esboço” para que se possa ter uma **ideia do todo** – qual será o seu aspecto em termos de arquitetura, como as partes constituintes se encaixarão e várias outras características.

Se necessário, **refina-se o esboço com mais detalhes**.

Um engenheiro de software cria modelos para **entender** melhor as **necessidades** do software e o projeto que vai **atender** a essas necessidades.

Metodologia do processo - Construção

O que se projeta deve ser construído.

Essa atividade combina **geração** de **código** (manual ou automatizada) e **testes** necessários para revelar erros na codificação.

Metodologia do processo - Entrega

O software (como uma entidade completa ou como um incremento parcialmente concluído) é **entregue** ao **cliente**.

O cliente avalia o produto e fornece feedback, baseado na avaliação.

Metodologia do processo

Essas cinco atividades metodológicas **genéricas** podem ser **utilizadas** para o desenvolvimento de **programas pequenos** e simples, ou para a engenharia de **grandes e complexos**.

Para muitos projetos de software, as atividades **metodológicas** são aplicadas **iterativamente** conforme o projeto se desenvolve.

Cada iteração produzirá um **incremento** de software que disponibilizará uma **parte** dos recursos e das **funcionalidades** do software.

Atividades de apoio

- » Controle e acompanhamento do projeto.
- » Administração de riscos.
- » Garantia da qualidade de software.
- » Revisões técnicas (identificar e eliminar erros antes que eles se propaguem para a atividade seguinte)
- » Medição.
- » Gerenciamento da configuração de software (efeitos das mudanças).
- » Gerenciamento da capacidade de reutilização.
- » Preparo e produção de artefatos de software (como modelos, documentos, logs, formulários e listas).